

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Informatique

Niveau : ENS — 1ère année — Département de français

Durée : 1h30

Année universitaire : 2025-2026

Objectifs pédagogiques spécifiques

À l'issue de cette séance, l'étudiant est capable de :

- Décrire la structure globale du module, ses 10 séances et ses objectifs généraux
- Expliquer pourquoi l'informatique est essentielle dans la formation des enseignants de français
- Se repérer dans les modalités d'évaluation (TD, TP, QCM, projet)
- Lier chaque notion du cours aux programmes SNT Seconde et NSI Première
- Identifier les compétences numériques du CRCN / PIX attendues d'un enseignant

Plan du cours

1. Présentation du module — plan, objectifs, évaluation (15 min)
2. Tour de table : représentations des étudiants sur l'informatique (10 min)
3. Les 10 séances du module — timeline et graphe de dépendances (10 min)
4. Pourquoi l'informatique pour les enseignants de langues ? (20 min)
5. Liens avec les programmes SNT Seconde et NSI Première (15 min)
6. Modalités d'évaluation détaillées (10 min)
7. Questions et attentes (10 min)

1. Présentation du module

```
mindmap
  root((Informatique<br/>ENS 1ère année))
    Architecture
    Représentation info
    Binaire / Hexa
    ASCII / UTF-8
    Images bitmap
    Machine
    von Neumann
    Fetch-Decode-Execute
    Hiérarchie mémoire
    OS
    Processus & threads
    Ordonnancement
    Système de fichiers
    Algorithmique
    Fondamentaux
    Variables & types
    Conditions
```

Boucles
Complexité
 $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$
Structures
Tableaux
Piles & files
Réseaux & Web
TCP/IP & DNS
HTTP/HTTPS
Modèle client-serveur
Sécurité & Éthique
CIA triad
Mots de passe & MFA
RGPD & données élèves
Programmation Python
Variables & types
Conditions & boucles
Fonctions & fichiers
Projet pédagogique

Objectifs généraux du module :

- Comprendre l'architecture fondamentale d'un système informatique (CPU, mémoire, E/S, bus)
- Maîtriser les bases des systèmes d'exploitation (processus, threads, fichiers, commandes)
- Concevoir des algorithmes et évaluer leur complexité élémentaire ($O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$)
- Utiliser des structures de données classiques (tableaux, piles LIFO, files FIFO)
- Comprendre les principes réseau (IP, DNS, HTTP/HTTPS, client-serveur)
- Maîtriser les bases de la sécurité informatique (CIA, mots de passe, MFA, RGPD)
- S'initier à la programmation Python dans une perspective d'enseignement
- Relier chaque notion aux programmes SNT/NSI du secondaire

Compétences pré-requises : Baccalauréat ; notions de base en TIC (navigateur web, traitement de texte, messagerie).

Public visé : Étudiants de 1ère année à l'École Normale Supérieure, Département de français, futurs enseignants de français au secondaire.

2. Les 10 séances du module

```
timeline
title Déroulement des 10 séances
Séance 01 : Introduction au module : objectifs, plan, évaluation
Séance 02 : Représentation de l'information : binaire, hexa, ASCII, UTF-8, images
Séance 03 : Architecture machine : von Neumann, fetch-decode-execute, hiérarchie mémoire
Séance 04 : Systèmes d'exploitation : processus, threads, ordonnancement, fichiers
Séance 05 : Algorithmique fondamentale : variables, conditions, boucles, complexité
Séance 06 : Structures de données : tableaux, piles LIFO, files FIFO, listes chaînées
Séance 07 : Réseaux et Internet : TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, client-serveur
Séance 08 : Sécurité informatique : confidentialité, intégrité, disponibilité, RGPD
Séance 09 : Initiation à Python : variables, conditions, boucles, fonctions, fichiers
Séance 10 : Projet Python pédagogique : quiz, calcul de moyennes, mini-application
```

```
graph LR
S01[Séance 01<br/>Introduction] --> S02[Séance 02<br/>Représentation]
S02 --> S03[Séance 03<br/>Architecture]
```

```
S03 --> S04[Séance 04<br/>Systèmes d'exploitation]
S04 --> S05[Séance 05<br/>Algorithmique]
S05 --> S06[Séance 06<br/>Structures de données]
S06 --> S07[Séance 07<br/>Réseaux]
S07 --> S08[Séance 08<br/>Sécurité]
S08 --> S09[Séance 09<br/>Python]
S09 --> S10[Séance 10<br/>Projet Python]
```

```
style S01 fill:#4a90d9,color:#fff
style S05 fill:#2ecc71,color:#fff
style S10 fill:#e74c3c,color:#fff
```

Articulation pédagogique : Les séances 02 à 04 posent les fondements théoriques de l'architecture machine. Les séances 05 et 06 introduisent l'algorithmique et les structures de données, socle de la pensée computationnelle. Les séances 07 et 08 traitent des réseaux et de la sécurité, compétences citoyennes essentielles. Enfin, les séances 09 et 10 sont consacrées à la programmation Python et au projet de fin de module.

3. Importance de l'informatique pour les enseignants de langues

Constat : Le numérique est omniprésent dans l'enseignement des langues : plateformes LMS (Moodle, Google Classroom), correcteurs orthographiques (Antidote, LanguageTool), dictionnaires en ligne (WordReference, Linguee), exercices (Quizlet, LearningApps, Duolingo), classes virtuelles (Zoom, BigBlueButton), outils d'écriture collaborative (Etherpad, Framapad), et IA générative (ChatGPT pour la rédaction).

Pourquoi un enseignant de français doit-il maîtriser les bases de l'informatique ?

1. Contribution au programme SNT Seconde : Le programme SNT (Sciences Numériques et Technologie) est obligatoire pour tous les élèves de Seconde. Les enseignants de lettres peuvent être sollicités pour les thèmes « Données structurées », « Internet », « Réseaux sociaux » en lien avec la lecture, l'écriture et la culture informationnelle.
2. Compétences numériques du CRCN (Cadre de Référence des Compétences Numériques) : Le CRCN définit 5 domaines (Information et données, Communication, Création de contenus, Protection et sécurité, Environnement numérique). La certification PIX est obligatoire pour les enseignants. Un enseignant de français doit notamment maîtriser le domaine « Création de contenus » (traitement de texte, présentation multimédia, édition de documents).
3. Outils pédagogiques numériques pour la classe de français : Un enseignant formé peut intégrer des quiz interactifs (Kahoot, Quizinière), des cartes mentales (XMind, Mindomo), des outils de dictionnaires et de correction en ligne, des plateformes d'écriture (Framapad, Etherpad), des exercices de grammaire, et des ressources audio/vidéo (Podcast, YouTube).
4. Pensée computationnelle et analyse linguistique : La logique algorithmique (séquences, conditions, boucles) est transposable à l'étude de la grammaire (analyse syntaxique descendante, arbres de dérivation), à la phonétique (règles de prononciation conditionnelles), et à la didactique des langues (structuration séquentielle des apprentissages).
5. Culture numérique citoyenne : Comprendre le fonctionnement d'Internet, les moteurs de recherche, les algorithmes de recommandation, la sécurité des données personnelles et les enjeux éthiques du numérique (RGPD, désinformation, cyberharcèlement) est indispensable pour former les élèves à une citoyenneté numérique responsable.

Exemples concrets pour la classe de français :

- Comprendre pourquoi certains caractères français (œ, æ, ç, é, è) s'affichent mal dans un fichier texte → notion d'encodage UTF-8
- Analyser le fonctionnement d'un correcteur orthographique → algorithmes de comparaison de chaînes
- Comprendre le référencement Google → algorithme PageRank, indexation
- Sécuriser les données des élèves → notions de chiffrement, mot de passe, RGPD

4. Liens avec les programmes SNT/NSI

Thème SNT Seconde	Lien avec le cours	Applications en français
Données structurées	Séance 02 (codage) + Séance 06 (structures)	Typologie des textes, analyse grammaticale
Internet	Séance 07 (réseaux)	Recherche documentaire, évaluation des sources
Architecture machine	Séance 03 (von Neumann)	Histoire des techniques, impact sur l'écriture
Algorithmes	Séance 05 (algorithmique)	Structures narratives, grammaire générative
Réseaux sociaux	Séance 08 (sécurité, éthique)	Éducation aux médias, cyberharcèlement

Thème NSI Première	Lien avec le cours
Types de données, opérateurs	Séance 05
Conditions et boucles	Séance 05
Tableaux, piles, files	Séance 06
Complexité algorithmique	Séance 05
Transmission de données	Séance 07

5. Modalités d'évaluation

Repartition de l'évaluation du module

"TD (40%)" : 40

"TP Python (35%)" : 35

"QCM (25%)" : 25

Composante	Détail	Poids
TD	Exercices sur papier : architecture, réseaux, algorithmique, structures	40 %
TP Python	Séances pratiques (09 et 10) : programmation en salle machine	35 %
QCM	5 questions par séance (auto-évaluation formative)	25 %

Règles :

- La note de TD comprend des exercices à rendre après chaque séance (sauf séance 01)
- Le TP Python donne lieu à un projet individuel ou en binôme présenté en séance 10
- Les QCM sont notés sur 5 points chacun ; seules les 5 meilleures notes comptent
- Une soutenance courte (5 minutes) du projet Python est prévue en séance 10

- La présence en cours est obligatoire (contrôle continu)

QCM d'auto-évaluation

1. Combien de séances comporte le module d'informatique ?
a) 8 séances b) 10 séances ✓ c) 12 séances
2. Quel est le poids des TP Python dans l'évaluation totale ?
a) 25 % b) 35 % ✓ c) 40 %
3. Quel programme du secondaire algérien est lié à l'informatique en Seconde ?
a) NSI b) SNT ✓ c) EMI
4. Quel est le principal objectif du module pour les futurs enseignants ?
a) Devenir programmeur professionnel b) Comprendre l'informatique pour l'enseigner ✓ c) Réparer des ordinateurs
5. Quel outil numérique est cité comme exerciceur pour l'enseignement des langues ?
a) Photoshop b) Quizlet ✓ c) Excel

Conclusion

Cette séance introductive a posé le cadre du module. L'informatique n'est pas une discipline isolée du reste de la formation : elle est au cœur des pratiques pédagogiques modernes, y compris dans l'enseignement des langues et des lettres. Les 10 séances qui suivent sont conçues pour donner aux futurs enseignants de français les concepts fondamentaux et les compétences pratiques nécessaires pour intégrer le numérique dans leur enseignement et pour contribuer efficacement aux programmes SNT/NSI du secondaire.

Prochaine séance : Représentation de l'information — binaire, hexadécimal, codage ASCII/UTF-8, codage des images bitmap.

Note pédagogique ENS

Transposition didactique : Cette séance introductive peut être adaptée pour une classe de Seconde SNT en début d'année. L'enseignant peut :

- Faire un tour de table sur les usages numériques des élèves (smartphone, réseaux sociaux, jeux vidéo)
- Présenter le programme SNT sous forme de mindmap (comme fait ici)
- Expliquer le lien entre les sciences numériques et les autres disciplines (français, histoire-géographie, mathématiques, SVT)
- Proposer une activité de réflexion : « À quoi sert un ordinateur dans la vie quotidienne ? »

Conseil pour l'enseignant formateur : Inviter les étudiants ENS à réfléchir à leur propre rapport au numérique (forces, faiblesses, attentes) pour personnaliser leur parcours d'apprentissage tout au long du module. Les étudiants peuvent tenir un journal de bord numérique de leurs apprentissages.

Prolongement : Demander aux étudiants de préparer pour la séance 2 un court texte (5 lignes) listant les appareils numériques qu'ils utilisent quotidiennement, pour amorcer la réflexion sur la représentation de l'information.

Bibliographie

- Ministère de l'Éducation nationale (2019). Programme SNT Seconde — Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019.
- Ministère de l'Éducation nationale (2019). Programme NSI Première et Terminale — Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019.
- CRCN — Cadre de Référence des Compétences Numériques (2020). <https://pix.fr/cadre-de-reference>
- Dowek, G. et al. (2019). Sciences Numériques et Technologie — Seconde. Éditions Hachette Éducation.
- Tanenbaum, A. & Austin, T. (2012). Architecture de l'ordinateur (6e éd.). Pearson (chapitres introductifs).
- Documentation Python 3 (2024). <https://docs.python.org/fr/3/>
- Académie de Versailles (2020). Guide d'équipement numérique pour l'enseignement des lettres.
- Fluckiger, C. (2019). Numérique et formation des enseignants de langues. Revue des sciences de l'éducation.